1분 단위 데이터 분석을 통한 종목별 당일 주가 변동 예측

-수급 및 정보비대칭성을 중심으로-

Micro A.N.T

Micro A.N.T를 소개합니다

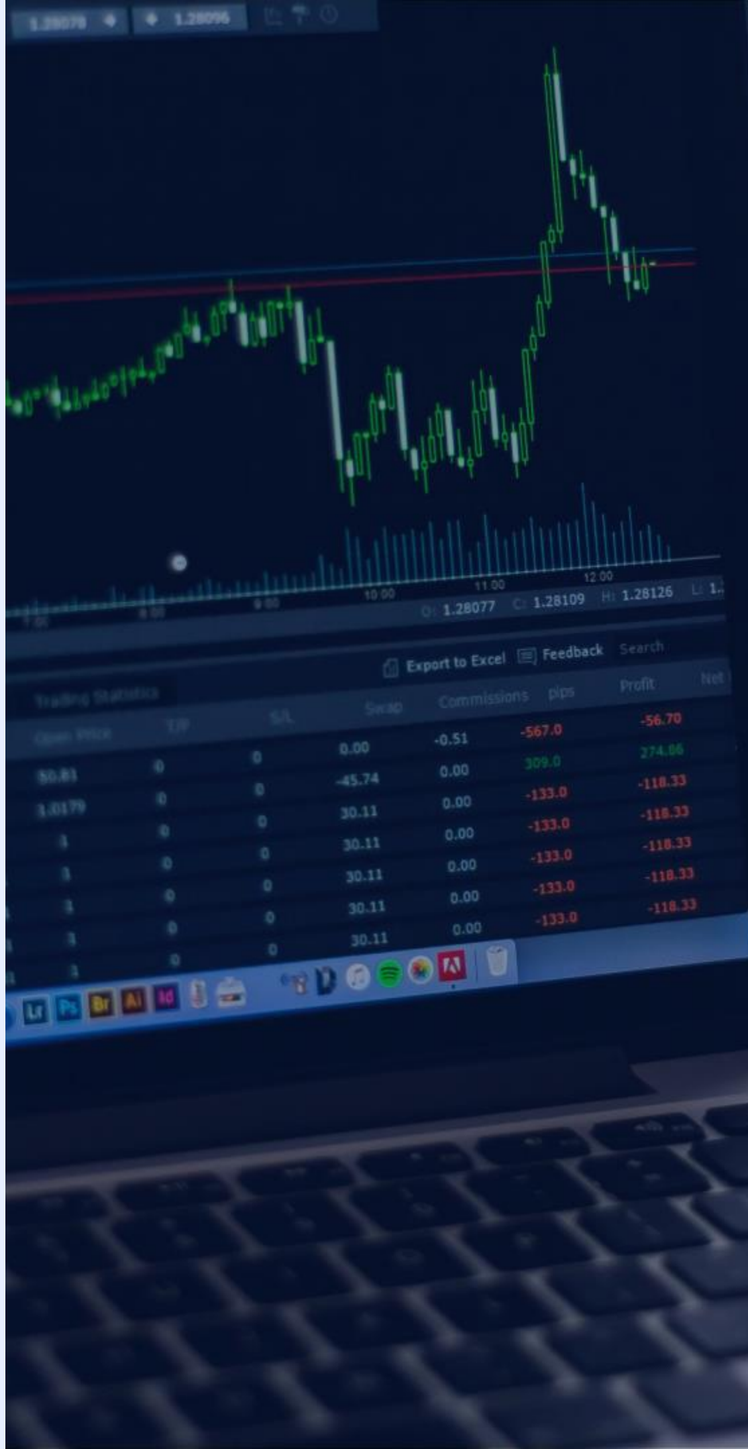
저희는 증권시장의 미시적인 분석을 통해
거래 인사이트를 제공하는 Micro A.N.T팀입니다

Advanced 발전된

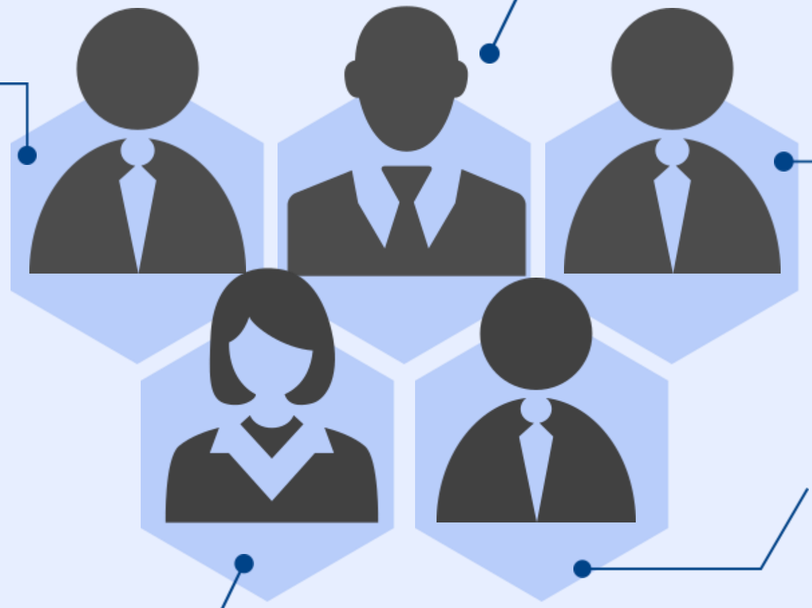
New 기존과는 다른

Trading 거래방식

장 초반 분 단위 데이터 분석을 통해 **기존과는 다른, 발전된 거래방식**을 제공하고자 합니다.



Micro A.N.T를 소개합니다



팀장 여규동
Project manager & Developer

팀원 김준호
Business Development
& Brand

팀원 장동민
Developer

팀원 박성우
Business Development
& Brand

팀원 주다은
User Interface & PR

한국거래소의 정보사업을 확대하고, 시장참가자들에게 더욱 유용한 투자 참고 정보를 제공

아이디어 제안

왜 1분 데이터여야하는가?



Market Microstructure

(시장미시구조론)

주식시장에서 자본 거래 및 재화 교환이 어떻게 발생하는지에 대해
미시적인 관점으로 연구하는 분야



컴퓨팅 파워의 업그레이드



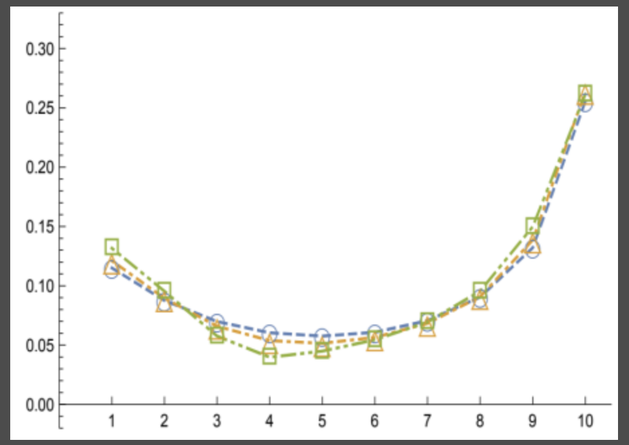
금융 시장 내 데이터 기반의 의사결정 및
알고리즘 적용의 보편화

시장미시구조에 대한 연구가 활발히 이뤄지며, 시장 미시 데이터 수요 증가

아이디어 제안

장 초반 데이터, 왜 중요한가?

자료 1. 포트폴리오 리밸런서의 일중 최적 주문 비율 그래프



Choi Jin Hyuk(2019)

- 연구*에 따르면 **포트폴리오 리밸런서**와 **정보를 가진 투자자** 간의 상호작용으로 인해 주식시장 초반에 거래량과 유동성 및 가격 변동성 등이 크게 기록되는 패턴을 띔.
- 시장 참여자들은 장 초반의 시장 상황을 고려하여 당일 투자 의사결정을 시행



시장 참여자들의 의사가 반영되어 양질의 정보를 지닌 장 초반 1분 데이터들에 주목 !!

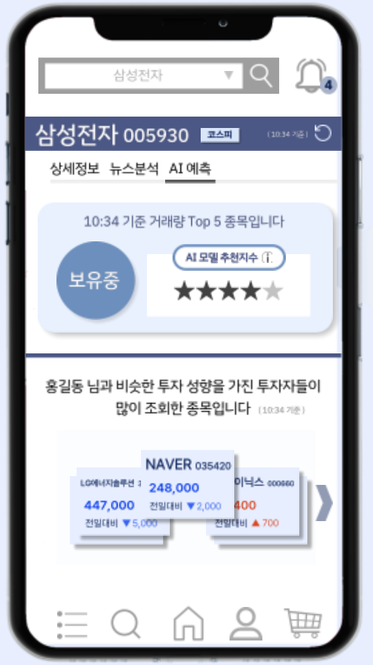
* Choi Jin Hyuk. "Information and trading targets in a dynamic market equilibrium." Journal of financial economics 132.3 (2019): 22-49.

비즈니스 모델 종가 방향성 예측

최종적으로 장 초반(09:00-11:00)의 1분 데이터를 분석하여 당일의 시가 대비 종가의 등락을 예측하고자합니다

미 중 증시, 환율 등 거시경제 상황을 반영하기 위해
9-11시까지의 데이터를 분석





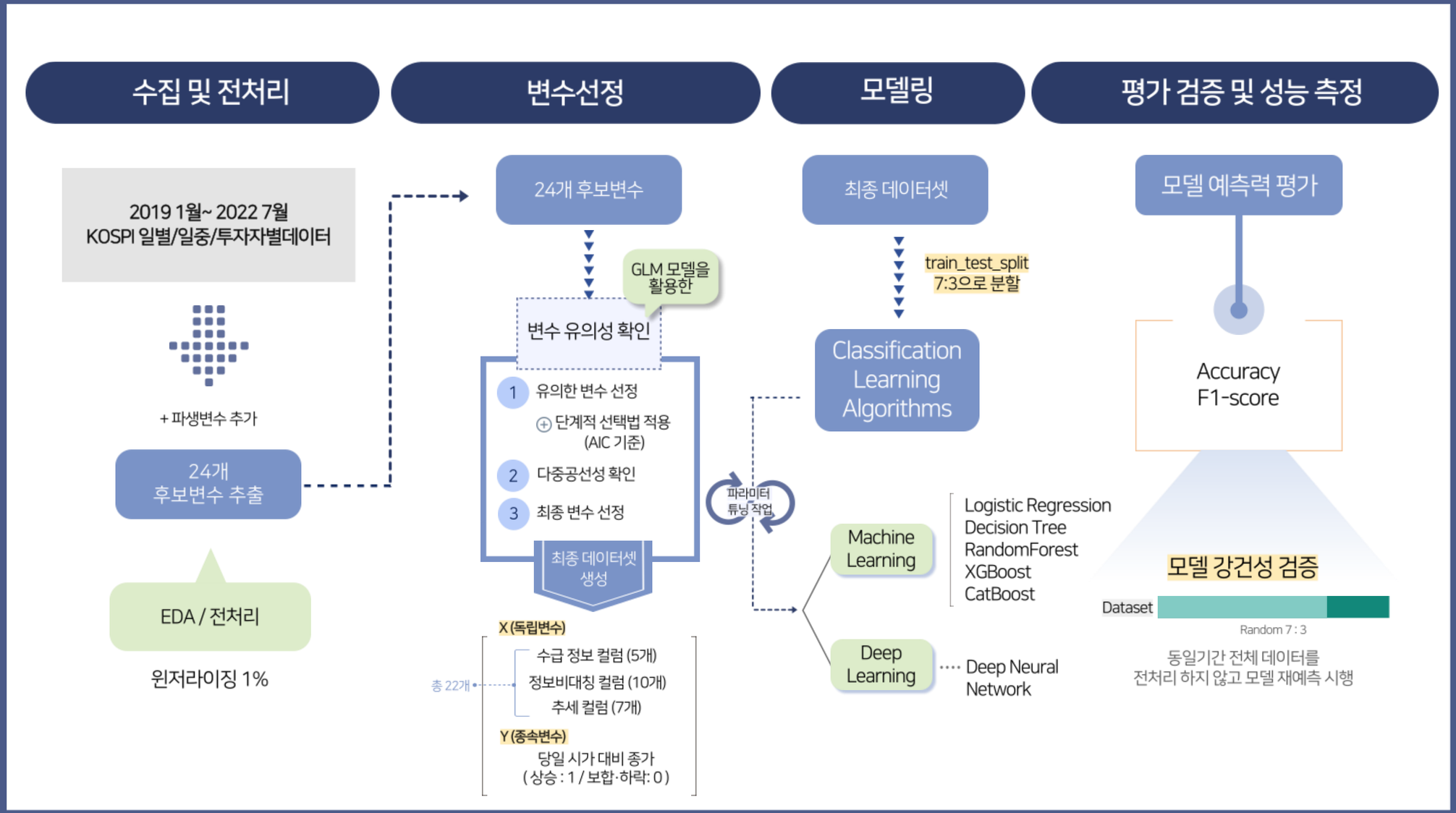
AI는 이렇게 예측했어요

모델명	등락
Logistic Regression	↑
Decision Tree	↓
Random Forest	↑
CatBoost	↑
XGBoost	↑
Deep Neural Network	↑

Micro A.N.T

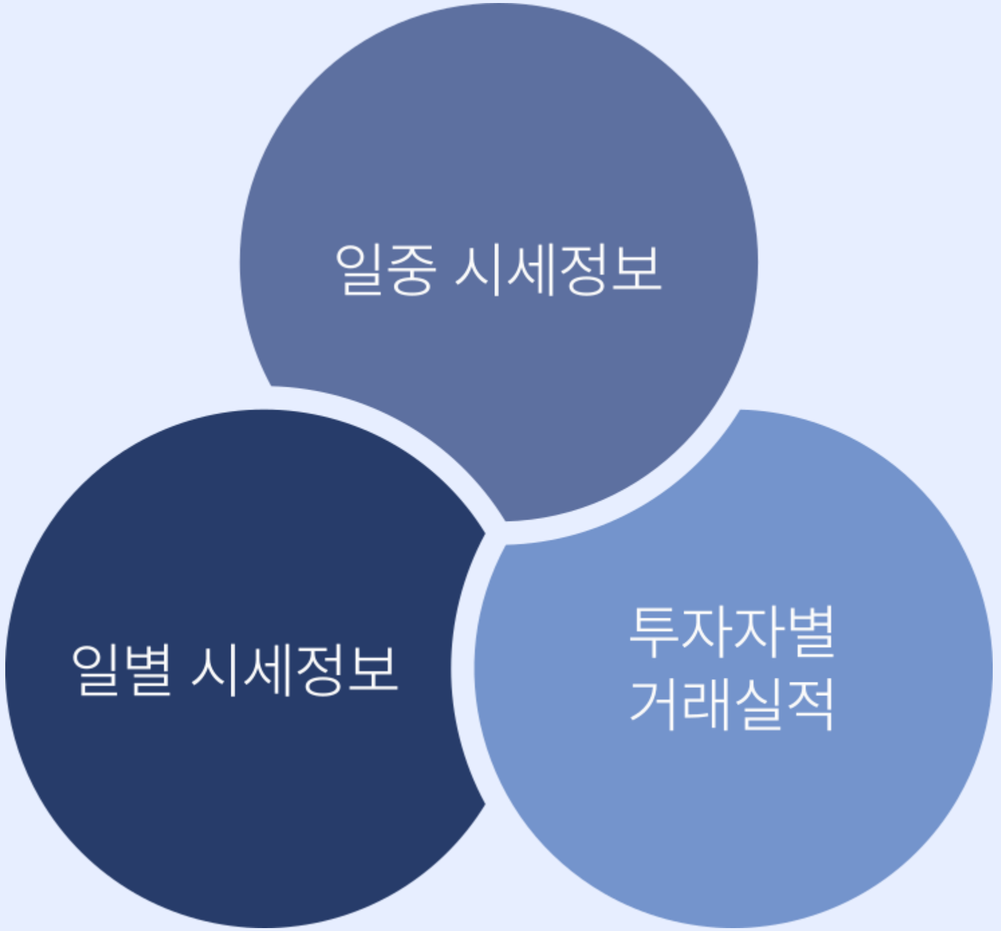
프로젝트 설계도

Flow Chart



활용 데이터

거래소 제공 데이터



활용 데이터

거래소 제공 데이터

데이터 행

6800만개

1,649,136,576개

Micro A.N.T 만의 차별화된 설명 변수

한국거래소에서 제공한 분 단위 데이터를 적극 활용하여 만든 설명 변수 22가지

22가지

• 정보비대칭 (12)

10

빈도기준

주문빈도기준취소율
종목별거래횟수기준매수매도불균형
주문횟수기준주문불균형

호가기준

전량가중평균지정가/종가
주문수량기준깊이
평균비율스프레드
HS역선택비용/호가단위
평균호가스프레드/호가단위
주문건수기준깊이

거래량 기준

주문량기준취소율
종목별거래량기준매수매도불균형
주문량기준주문불균형

• 수급 (5)

외국인 수급

외국인순매수(도)금액
외국인순매수(도)거래량
외국인체결강도(%)

일반 수급

거래대금/시가총액(%)
수정거래회전율(%)

• 추세 (7)

위치지표

일중강도/거래량(%)
DailyVolumeIndex/거래량(%)
TRIN(Inverted)
Pivot Point Position
Money Flow Index

변동률지표

분당변동률(%)
10분당변동률(%)

모델링 결과

Model	Accuracy*	F1-score	Hyperparameter
Logistic Regression	0.7716	0.7320	C=0.8, penalty='l1', solver='liblinear'
Decision Tree	0.7929	0.7577	'max_depth': 7, 'max_features': 'auto', 'min_samples_split': 4
Random Forest	0.8001	0.7661	'max_depth': 5, 'n_estimators': '100', 'min_samples_split': 4
XGBoost	0.8251	0.7971	'gamma' : 0, 'learning rate' : 0.3, 'max_depth' : 7 , 'n_estimators' : 100
CatBoost	0.8296	0.8033	파라미터 튜닝 없음(기본 모델이 Robust함)
Deep Neural Network	0.7934	0.7632	Dense : 64-64, 'activation'='relu'

* 당일의 시가 대비 종가 등락 예측 정확도

Micro A.N.T의

제공 가능 컨텐츠

1 당일 상승 종목을 한눈에

당일 상승 종목만 모아보기

Micro A.N.T팀의 AI 예측 기술로 분석한
상승(하락) 예측 종목



맞춤형 알림 받기

관심 종목 리스트에 담은 종목이 당일
상승으로 예측될 경우 알림 발송

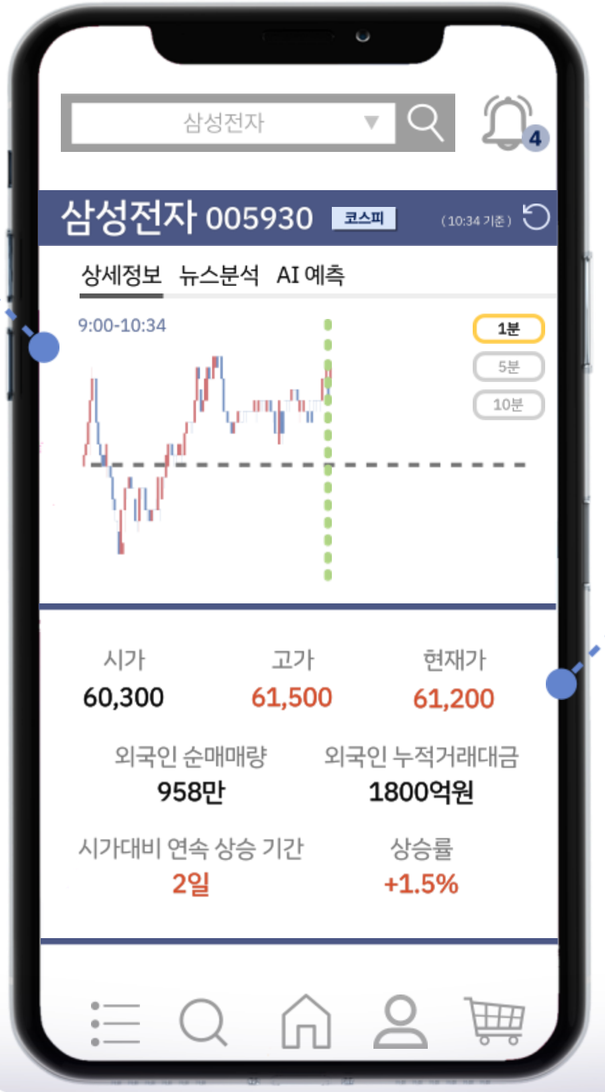
당일 상승 섹터별 모아보기

상승 예상 종목이 많이 속한 섹터를
순서대로 한눈에 확인

2 하나의 종목을 상세히

09:00 ~ 11:00 차트

장 초반(09:00 ~ 11:00)의 차트를
1분, 5분, 10분 단위로 확인



개별종목의 상세 정보

시가, 고가, 외국인누적거래량 등
개별 종목에 대한 상세 정보 조회

3 이슈 분석을 실시간으로

개별 종목 주요 키워드 제공

뉴스 제목의 키워드를 빈도수 기준으로
워드클라우드 시각화



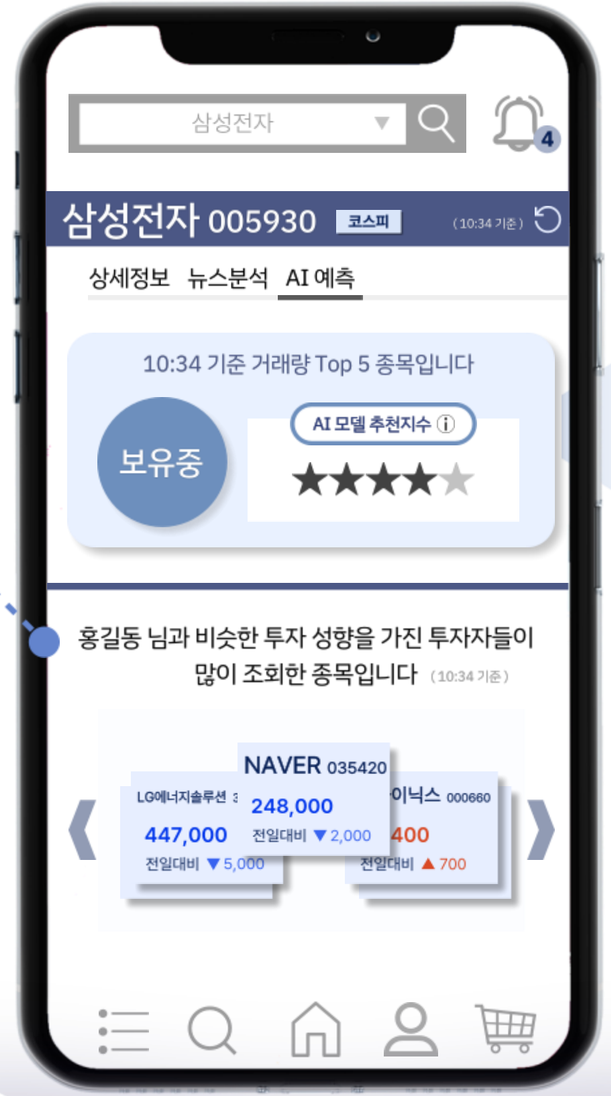
감성분석을 통한 뉴스 긍정 지수 제공

텍스트마이닝 기술을 활용하여
실시간으로 뉴스 데이터 분석

4 AI 기술을 통한 정확한 예측

추천 알고리즘을 통한 종목 추천

비슷한 투자 성향을 가진 투자자들이
조회한 종목 추천



AI는 이렇게 예측했어요

모델명	등락
Logistic Regression	↑
Decision Tree	↓
Random Forest	↑
CatBoost	↑
XGBoost	↑
Deep Neural Network	↑

비즈니스 모델



구독 서비스

▶ 회원가입시 3일 무료 체험권 제공

20회 이용권

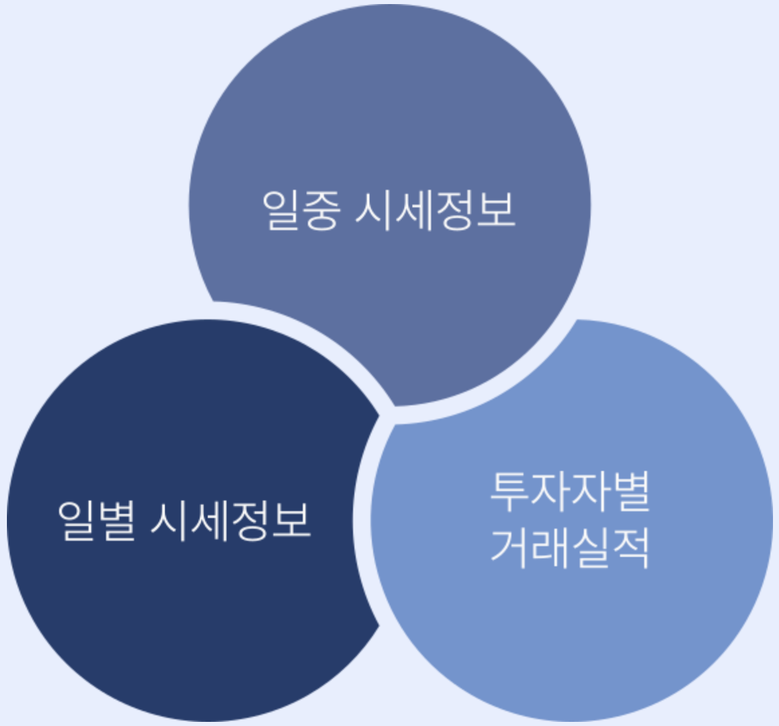
이용 기간 : 결제일로부터 3개월 이내 50,000원

정기 결제

정상가 ~~50,000~~

할인가 (20% 할인) 40,000

기대효과 1. 한국거래소 정보 사업 확대 기여



데이터 행

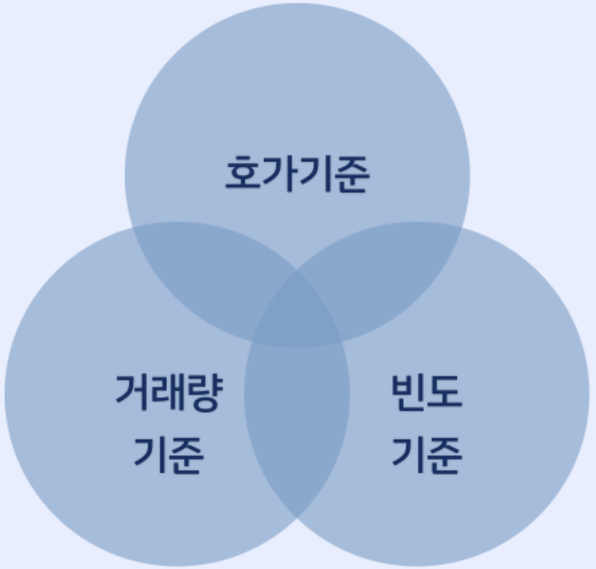
6800만개

1,649,136,576개

한국거래소 데이터의 가치를 높이고, 데이터에 기반한 투자 유도

기대효과 2. 정보 비대칭 문제 완화

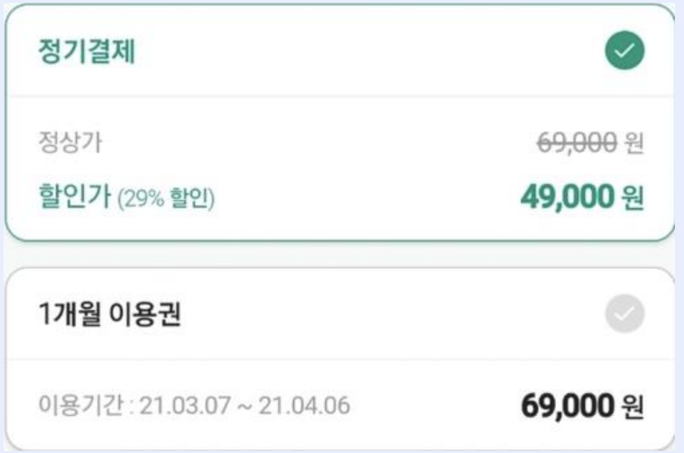
정보비대칭 변수



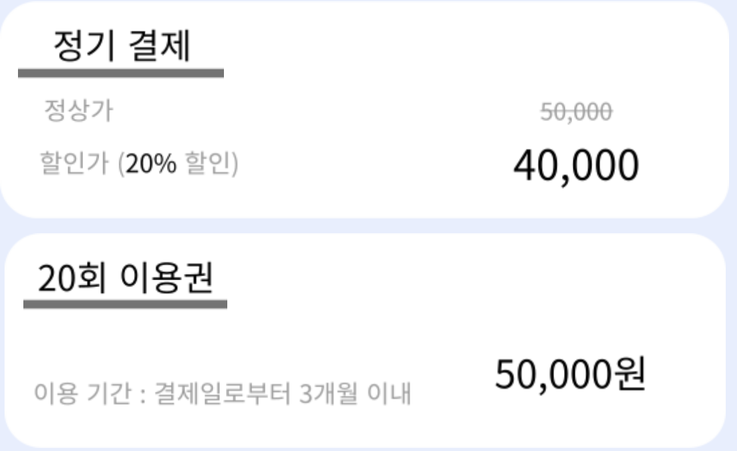
정보 비대칭 문제를 완화할 수 있는 변수 사용

합리적인 가격

A사



Micro A.N.T



합리적인 가격으로 **구독형 서비스**를 제공하여 정보 비대칭성 해소

기대효과 3. 불공정거래 사전 차단

<표> 유사투자자문업 피해민원건수 및 적발업체 수

연도	2019	2020	2021
피해민원건수	1138	1744	3442
적발업체	45	49	70

출처 : 금융감독원

유사투자자문업 불법·불건전영업행위 증가

Micro A.N.T팀의 데이터 기반의 AI 예측 기술을 통해

상승 예상 종목에 대한
매매시점 및 매매전략 등 트레이딩 솔루션 제안

건전한 투자 문화 형성
불공정거래 사전 차단

Micro A.N.T는 확신합니다

시너지 1

KRX 데이터를
적극 활용하여 **정보 사업 확대 기여**

시너지 2

유용한 투자 참고 자료를 제공하여
정보 비대칭 문제 완화

시너지 3

선진 시장환경 조성에 동참



참고문헌

Mark B. Mendeley, Market microstructure, Journal of Financial Economics, 3-3, 1976.

George J. Stringer The Economics of Information, The journal of political economy, 69-3, 1961.

George A. Akerlof, The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Econom ics, 84-3, 1970.

Choi Jin Hyuk. "Information and trading targets in a dynamic market equilibrium.", Journal of financial economics 132.3 , 22-4 9, 2019.

감사합니다

Micro A.N.T